分　类　号		密　级	
U　D　C		编　号	10486

武汉大学

博　士　学　位　论　文

面向复杂场景的研究方法与应用

研　究　生　姓　名　：张三

指导教师姓名、职称　：李四　教授

学科、专业名称　　：学科专业名称

研　究　方　向　　：研究方向名称

二〇二六年十一月

Ph.D. Dissertation of Wuhan University

Research Methods and Applications for Complex Scenarios

By
San Zhang

Supervised by
Prof. Si Li

School or Research Center, Wuhan University
November, 2026

论文原创性声明

此页为声明页位置示例。请使用学校或学院当年发布的正式原创性声明全文，并核对签名、日期和提交方式要求。

论文作者签名：_____

日期：_____

学位论文使用授权协议书

此页为授权协议位置示例。请替换为学校或学院当年发布的正式授权文件，不以本示例文字作为签署依据。

论文作者签名：_____

日期：_____

博士生自认为的论文创新点

以下内容为结构示例，应替换为论文中有证据支持的创新点，并核对学院对该页的具体要求。

（1）围绕研究问题提出方法框架。概述方法的核心思想、适用范围以及与已有工作的区别，避免仅罗列实现步骤。

（2）建立关键模型与求解方法。说明主要理论贡献及其对应的技术问题，保持与正文的符号、术语和结论一致。

（3）开展实验验证与应用分析。结合论文实际结果概括方法的效果与应用价值，不在创新点中引入正文未验证的数值或结论。

摘要

本模板用于演示博士学位论文的基本组织方式与常见排版元素。文档包含中英文封面、创新点、中英文摘要、目录、图表索引、正文、参考文献、附录以及科研成果目录。使用时应将示例内容逐项替换为自己的研究内容，并依据所在学院当年的要求核对格式。

模板通过独立配置文件管理论文信息，提供公式、三线表、组合图、跨页表格与文献引用示例。正文采用自然分页与适度浮动方式组织图文，关键词紧跟摘要正文。示例数据仅用于展示排版方式，不代表任何真实实验结果。

关键词：博士学位论文；LaTeX；图文排版；开源模板

ABSTRACT

This template demonstrates the structure and common typesetting elements of a doctoral dissertation. It includes Chinese and English covers, a statement of contributions, abstracts, a table of contents, lists of figures and tables, chapters, references, an appendix, and a list of publications. Replace the examples with your own work and verify the current requirements of your department.

The template stores dissertation metadata in a separate file and provides examples of equations, tables, subfigures, multipage tables, and citations. Flexible placement allows text and figures to share pages. Keywords follow the abstract body. All example measurements are illustrative and do not represent research findings.

Key words: Doctoral dissertation; LaTeX; Typesetting; Open-source template

目 录

摘要 I

ABSTRACT II

图索引 V

表索引 VI

第一章 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 国内外研究现状 1

1.2.1 问题分类与研究脉络 1

1.3 研究内容与章节安排 1

第二章 理论基础与问题建模 2

2.1 符号约定 2

2.2 观测模型 2

2.3 本章小结 2

第三章 研究方法与求解框架 3

3.1 方法概述 3

3.2 目标函数与求解 3

3.2.1 多行公式 3

3.3 本章小结 3

第四章 实验设计与结果分析 4

4.1 实验设置 4

4.2 定位精度评价 4

4.3 本章小结 4

第五章 应用验证与讨论 5

5.1 应用场景 5

5.2 存储规模统计 5
5.3 本章小结 5

第六章 扩展研究与综合分析 6
6.1 扩展问题 6
6.2 误差来源与适用条件 6
6.2.1 长期运行条件 6
6.3 本章小结 6

第七章 总结与展望 7
7.1 工作总结 7
7.2 研究展望 7

参考文献 8

附录 A 补充材料与跨页表格 9

攻博期间发表的科研成果目录 10

致谢 11

图索引

3-1 研究流程示意图 3

4-1 组合图排版示例 4

表索引

4-1 位置误差统计格式示例 4

5-1 地图存储规模格式示例 5

A-1 参数说明格式示例 9

第一章　绪论

1.1　研究背景与意义

博士论文需要明确研究对象、关键问题及其应用背景。绪论宜从问题出发组织叙述，并说明现有方法在目标条件下的不足。本文档中的文字用于说明模板的使用方式，不构成特定研究领域的论证。

1.2　国内外研究现状

引用文献时应确认所引文献能够支持相应论述。模板使用 BibTeX 管理文献，作者年份引用示例为Knuth (1984)，括号引用示例为 (Lamport, 1994)。参考文献由发行版提供的 GB/T 7714 样式生成，不需要复制个人论文的文献库。

1.2.1　问题分类与研究脉络

按照研究问题梳理已有方法，比较其假设、输入信息、适用条件和局限。避免将文献综述写成与研究问题无关的方法清单。

1.3　研究内容与章节安排

第二章展示基本理论与符号；第三章给出方法、公式和矢量图示例；第四章展示实验表格与组合图；后续章节演示应用、扩展研究与总结的组织方式。实际论文应根据研究逻辑安排章节，而非机械沿用示例标题。

第二章　理论基础与问题建模

2.1　符号约定

本文档使用粗体小写字母表示向量，粗体大写字母表示矩阵。公式中的变量应在首次出现时说明其含义、维数与单位。独立符号说明表默认不加载，正文仍应提供必要定义。

定义 2.1 (加权平方范数)**.** 对于向量 $\mathbf{r}$ 及对称正定矩阵 $\mathbf{W}$，定义

$$\|\mathbf{r}\|_{\mathbf{W}}^{2} = \mathbf{r}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{r}. \tag{2-1}$$

2.2　观测模型

考虑一般非线性观测模型

$$\mathbf{z} = h(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\epsilon}, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}), \tag{2-2}$$

其中，$\mathbf{x}$ 为待估状态，$\mathbf{z}$ 为观测量，$h(\cdot)$ 为观测函数，$\mathbf{R}$ 为观测噪声协方差矩阵。公式后如果继续同一段解释，不应在源码中插入空段落。

2.3　本章小结

本章通过通用模型演示符号定义、定理环境与公式编号。编号采用“章号-序号”，正文通过`\label`与`\ref`维护交叉引用。

第三章　研究方法与求解框架

3.1　方法概述

图3-1使用 TikZ 生成矢量示意图，文字和连线在放大后仍保持清晰。正式科研图应使用真实输入及可追溯的绘图流程，避免将示意内容当作实验结果。

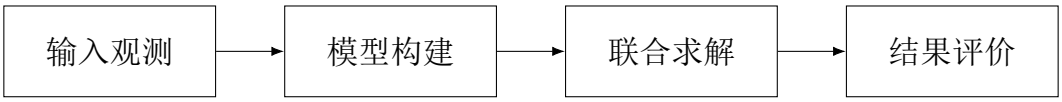


图 3-1 研究流程示意图

3.2　目标函数与求解

根据式(2-2)构造残差后，可以写出一般加权最小二乘问题：

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg\min_{\mathbf{x}} \sum_{i=1}^{n} \|\mathbf{z}_i - h_i(\mathbf{x})\|^2_{\mathbf{R}_i^{-1}} . \tag{3-1}$$

该式用于演示数学排版。实际研究应进一步说明模型假设、状态参数化、求解步骤与适用边界。

3.2.1　多行公式

较长推导可使用 `align` 环境，在等号处对齐：

$$\mathbf{r}(\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{r}(\mathbf{x}) + \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}, \tag{3-2}$$

$$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{J}\Delta\mathbf{x} = -\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{r}(\mathbf{x}). \tag{3-3}$$

其中，$\mathbf{J}$ 为残差对状态的雅可比矩阵。模板采用页尾自然留白，避免将页面剩余高度拉伸到公式前后。

3.3　本章小结

本章演示矢量流程图、单行公式、多行公式以及相应引用。正文、公式和图形保持各自的语义顺序，由排版系统协调页面空间。

第四章　实验设计与结果分析

4.1　实验设置

以下数值仅用于排版演示。实际实验应交代数据来源、评价参考、时间关联、坐标系、对齐方式和指标定义。

4.2　定位精度评价

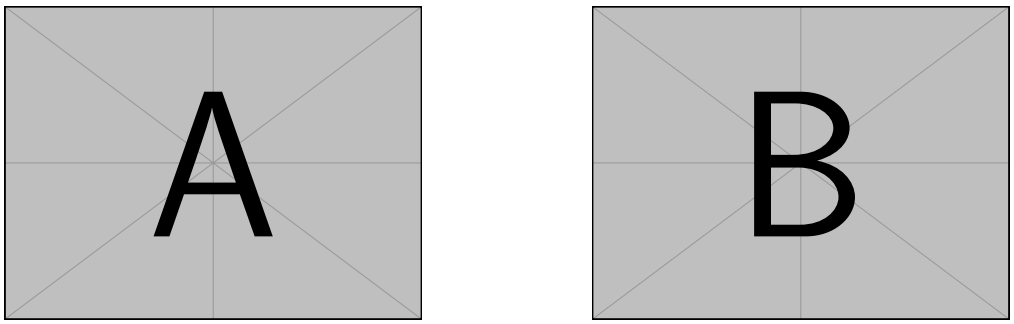
表4-1展示数值右对齐的三线表。RMSE/MAX 与单位写入表头，位置误差保留三位小数以表示到毫米。

表 4-1 位置误差统计格式示例

实验序列	里程（km）	基线 RMSE/MAX（m）	本文方法 RMSE/MAX（m）
序列 1	1.234	0.123/0.456	0.045/0.201
序列 2	2.345	0.234/0.567	0.056/0.212
序列 3	3.456	0.345/0.678	0.067/0.223

注：所有数值均为排版演示数据，不对应真实实验。

图4-1演示子图引用：图4-1a为整体视图，图4-1b为局部视图。占位图片来自 `mwe` 宏包，使用时替换图片路径。



(a) 整体视图　　**(b) 局部视图**

图 4-1 组合图排版示例

解释结果时应结合总体指标与局部变化。图文可与相邻内容穿插，分析文字应引用图号，方便读者定位。

4.3　本章小结

表格与图片优先使用 `[htbp]`，不为每张图设置强制浮动屏障。需要独立图页时应以可读性为依据，避免为压缩页数缩小图中的坐标轴和图例。

第五章　应用验证与讨论

5.1　应用场景

应用章节需要说明场景与前文实验之间的联系，并区分定量精度验证和可视化展示。场景图可以说明覆盖范围及几何结构，但不能替代位置误差统计。

5.2　存储规模统计

表5-1展示不同单位和小数位的写法。相同指标在正文和表格中的名称、单位及舍入方式应保持一致。对已舍入数值再次舍入可能产生末位冲突，应直接使用原始统计进行显示格式转换。

表 5-1 地图存储规模格式示例

序列	里程（km）	点云地图（MB）	轻量地图（MB）
序列 1	1.2345	128.25	0.0123
序列 2	2.3456	256.50	0.0234

注：仅演示数值右对齐与小数位，不代表真实文件大小。

5.3　本章小结

本章给出应用讨论与存储表格的排版示例。实际论文中的指标范围、统计对象和数据来源需要与实验材料对应。

第六章　扩展研究与综合分析

6.1　扩展问题

在基础方法之后，可以结合新的研究问题组织扩展章节。章节标题与内容应由论文实际贡献决定，模板提供的七章结构可以按需增减。

6.2　误差来源与适用条件

讨论误差来源时，应区分直接观察到的现象、作者确认的场景事实和仍待验证的原因。对实验设置不同的结果，应明确评价口径差异，并避免不具可比性的严格排名。

6.2.1　长期运行条件

长期运行实验可以从累计误差、观测覆盖和计算存储需求等方面讨论。论文应依据实际数据决定哪些分析具有意义，不为填满页面而加入缺少依据的结论。

6.3　本章小结

本章演示扩展分析的结构。若某章不适用于实际研究，可在主文件中删除对应的\input，并同步更新章节安排文字。

第七章　总结与展望

7.1　工作总结

总结应与正文最终版本一致，覆盖研究问题、主要方法和经过验证的结果。修改实验或替换数据后，需要同步检查摘要、创新点和总结中的数值及评价口径。

本模板将元信息、章节、参考文献与版式分离，提供跨平台字体回退、自然图文浮动和盲审切换。所有示例内容都应由作者在使用时替换。

7.2　研究展望

展望宜针对当前方法的边界及尚未完成的研究提出具体方向，避免将计划中的数据或实验描述为已经完成的结果。

参考文献

KNUTH D E, 1984. The texbook[M]. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

LAMPORT L, 1994. Latex: A document preparation system[M]. 2nd ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

附录 A　补充材料与跨页表格

附录可放置不适合正文连续阅读的推导、参数清单或补充实验。跨页表格使用 `longtable`，保留重复表头；不要把 `longtable` 嵌入 `table` 浮动环境。

表 A-1 参数说明格式示例

参数	说明
n	观测数量，应依据真实样本定义。
$\mathbf{R}$	观测协方差矩阵，需说明单位和估计来源。
$\mathbf{J}$	残差对状态的雅可比矩阵。
$\mathbf{W}$	加权矩阵，需满足相应求解条件。

攻博期间发表的科研成果目录

一、发表论文

以下条目均为格式占位，请替换为真实成果。

1. 作者姓名. 论文题目 [J]. 期刊名称, 年份, 卷 (期): 页码.
2. 作者姓名. 会议论文题目 [C]. 会议名称, 年份: 页码.

二、其他科研成果

根据学院要求列出专利、项目或其他成果，并核对作者排序与成果状态。

致谢

此处填写致谢内容。启用 review 选项后，本页及其目录项不会生成。